ABNT NBR 5419

Proteção contra Descargas Atmosféricas

ANÁLISE COMPARATIVA

Edição 2015 → Edição 2026

Partes 1, 2, 3 e 4

Março 2026

Samuel Ribeiro Morais

1. Visão geral da revisão

A segunda edição da ABNT NBR 5419, publicada em 10 de março de 2026, cancela e substitui integralmente a primeira edição de 2015. Todas as quatro Partes foram revisadas tecnicamente de forma simultânea, com base na IEC 62305 (Ed. 3, 2024), mas com adaptações e inovações próprias da normalização brasileira. A Consulta Nacional ocorreu entre 21 de julho e 18 de setembro de 2025, conduzida pela CE-003:064.010 do ABNT/CB-003.

As mudanças mais estruturantes são: a introdução do conceito de frequência de danos (F) como critério autônomo de proteção; a consolidação do Anexo F da Parte 2 com mapas coropléticos por município e dados de NG obrigatórios; a ampliação substancial do glossário técnico; a mudança terminológica de “classe de SPDA” para “nível de proteção do SPDA”; e a criação do Anexo F normativo na Parte 3 com procedimentos detalhados de ensaio de continuidade elétrica.

1.1. Quadro-síntese por Parte

Parte	Pág. 2015	Pág. 2026	Principais alterações
Parte 1	67	75	Glossário de ~80 para ~137 termos; nova Seção 6.3 (frequência de dano F); inclusão de FV, carregamento de veículos e telefonia móvel na Tabela 1; Anexo D ampliado (ionização do solo, efeitos eletro-hidráulicos); renomeação de “impulso” para “componente”; R2 substituído por F
Parte 2	~145	258	Nova Seção 7 (frequência de danos F e FT); Anexo E “vago” (estudo de caso removido); Anexo F normativo com mapas coropléticos e tabela NG por município; NG exclusivamente do Anexo F (outras fontes vedadas); NDJ consolidado
Parte 3	~55	87	Terminologia “nível de proteção do SPDA” no lugar de “classe do SPDA”; Tabela 5 mantém 10 m para NP I e II; Anexo F normativo com 7 procedimentos de ensaio de continuidade; Seção 7 ampliada (documentação mínima obrigatória); normas de materiais atualizadas nas Tabelas 6 e 7
Parte 4	~75	95	Referência explícita a NBR IEC 61643-31 (DPS para FV em CC); Anexo B ampliado (B.11 a B.15) com medidas para equipamentos externos, estruturas interligadas e melhoria de instalações existentes; Anexo D revisado (fatores de solicitação de DPS)

2. Parte 1 — Princípios gerais

2.1. Escopo

O escopo foi ampliado para cobrir expressamente três situações: novos projetos e execuções, reformas em instalações existentes, e alterações de uso ou características construtivas que afetem a PDA instalada. A versão 2015 já mencionava estas situações, mas de forma mais genérica. A edição 2026 inclui uma NOTA explicativa esclarecendo que inspeções, ensaios e substituição de componentes não caracterizam reforma.

2.2. Terminologia

A Seção 3 passou de aproximadamente 80 definições para 137 termos, reordenados alfabeticamente. Novos termos relevantes incluem: “elemento-vítima” (3.56), “frequência de danos” (3.70), “instalador de PDA” (3.73), “projetista de PDA” (3.102), “líder ascendente conectante” (3.77), “líder ascendente não conectado” (3.78), “malha de equipotencialização do solo” (3.83), “contato fixo para tanque de teto flutuante” (3.25) e “contato deslizante para tanque de teto flutuante” (3.24). A introdução formal das figuras de “instalador de PDA” e “projetista de PDA” é significativa para a regulamentação profissional e para definição de responsabilidade técnica perante o CREA.

O termo “impulso” foi sistematicamente substituído por “componente” na descrição das formas de onda: o que era “primeiro impulso positivo” passa a ser “primeira componente positiva”, alinhando a nomenclatura ao padrão IEC 62305.

2.3. Conceito de frequência de danos (F)

A mudança conceitual mais relevante da Parte 1 é a introdução, na Seção 6, do duplo critério de avaliação: além do risco R (que já existia), a norma agora exige a avaliação da frequência de danos F para sistemas internos. O antigo risco R2 (perda de serviço ao público) foi formalmente substituído pela frequência de danos F, conforme indicado na NOTA 1 da Seção 6.2.2. Esta mudança implica que a simples análise de risco $R \leq RT$ já não é suficiente para todos os cenários; é preciso também verificar $F \leq FT$.

2.4. Tabela 1 — Efeitos das descargas

A Tabela 1 (efeitos das descargas atmosféricas nos vários tipos de estruturas) foi ampliada com a inclusão explícita de “sistemas fotovoltaicos, sistemas de carregamento de veículos e instalações de telefonia móvel” entre as características estruturais relevantes (Seção 5.1.2.1, alínea g). Na versão 2015, esses elementos não eram mencionados. Essa inclusão reflete a evolução tecnológica das instalações prediais na última década.

2.5. Parâmetros de corrente e Tabelas 3/4

Os valores numéricos das Tabelas 3 e 4 (parâmetros máximos e mínimos das correntes por NP) permanecem idênticos à edição 2015. A estrutura da Tabela 3 foi reorganizada para apresentar explicitamente a “primeira componente positiva”, “primeira componente negativa” e “componente subsequente” como subseções separadas, com notas de rodapé esclarecendo que a componente negativa é utilizada apenas para cálculos, não para ensaios.

2.6. Anexos

O Anexo D (parâmetros de ensaio) foi ampliado com novas subseções sobre ionização do solo (D.4.5), efeitos eletro-hidráulicos (D.4.2.6), modelo de queda de tensão ânodo-cátodo (D.4.1.4) e forças eletrodinâmicas (D.4.2.3 e D.4.2.4). O Anexo E teve sua nomenclatura ajustada de “surtos” para “correntes de surto” com maior detalhamento das correntes fluindo por condutores e cabos internos.

3. Parte 2 — Análise de risco

3.1. Frequência de danos (Seção 7 — nova)

A principal inovação da Parte 2 é a Seção 7, inteiramente nova. Ela institui o conceito de frequência de danos F como métrica paralela ao risco R. A frequência de danos F é definida como o número anual de eventos prejudiciais causados pelas fontes de dano nos sistemas a proteger, e se aplica quando a perda de serviço (D3) está envolvida. A equação básica é FX = NX × PX, e a frequência total é F = FB + FC + FM + FV + FW + FZ.

O conceito de "sistema crítico" foi formalizado: sistemas cuja falha pode afetar uma comunidade, causar perdas econômicas significativas ou, indiretamente, levar a danos físicos ou ameaça à vida. Para sistemas críticos, FT máximo = 0,1/ano (impositivo); para não críticos, FT = 1/ano (referencial). A Figura 2 (nova) apresenta um fluxograma específico para avaliação da necessidade de proteção por frequência de danos.

Impacto prático: Para peritos, esta mudança significa que, em casos envolvendo falha de sistemas eletroeletrônicos (TI, automação, telecomunicações), a análise de risco R isoladamente já não é suficiente. A ausência de avaliação de F configura não conformidade normativa.

3.2. Dados de NG — Anexo F normativo

O Anexo F, que na edição 2015 era informativo, passou a normativo e foi substancialmente ampliado. A principal mudança é a exigência de que os valores de NG utilizados nos cálculos sejam exclusivamente os do Anexo F. A Seção A.1.3 é taxativa: "Dados obtidos de outras fontes não podem ser utilizados, pois podem comprometer a integridade e a precisão das avaliações." Isso elimina a prática de utilizar dados do INPE, do ELAT ou de outras fontes acadêmicas em substituição aos dados oficiais da norma.

O Anexo F agora inclui mapas coropléticos detalhados (Brasil e cada região) e uma tabela com valores de NG por município, o que elimina a necessidade de interpolação visual nos mapas isoceraúlnicos da versão anterior. Para laudos periciais, isso traz maior precisão e rastreabilidade ao valor de NG utilizado.

3.3. Supressão do Estudo de Caso (Anexo E)

O Anexo E, que na versão 2015 continha um estudo de caso informativo com exemplo numérico completo de análise de risco, foi declarado "Vago" na edição 2026. O motivo provável é que o estudo de caso precisaria ser inteiramente refeito para incorporar a avaliação de frequência de danos F. A ausência de exemplo numérico dificultará a aplicação prática por profissionais menos experientes.

3.4. Reorganização estrutural

A Seção 5, que na edição 2015 era denominada "Gerenciamento de risco", foi renomeada para "Análise do risco". A Figura 1 (procedimento para decisão) foi mantida, e uma Figura 2 (procedimento para frequência de danos) foi adicionada. As Seções 5.5 ("Procedimento para avaliar o custo da eficiência da proteção"), que na versão 2015 estava no corpo principal, passou ao Anexo D na edição 2026, como conteúdo informativo de avaliação econômica.

4. Parte 3 — Danos físicos a estruturas e perigos à vida

4.1. Terminologia: classe → nível de proteção

Toda a Parte 3 substituiu sistematicamente “classe do SPDA” por “nível de proteção do SPDA”. As tabelas de projeto (captores, descidas, aterramento) agora usam exclusivamente a coluna “Nível de proteção do SPDA”. A correspondência é direta: Classe I = NP I, Classe II = NP II, Classe III = NP III, Classe IV = NP IV. Os valores numéricos (distâncias, seções, raios) são mantidos.

4.2. Subsistema de captação

A Seção 5.3.2 foi substancialmente detalhada. O item 5.3.2.16.6 é uma adição importante: estruturas compostas por armaduras protendidas não podem ser utilizadas como elemento natural do SPDA, devendo-se evitar impacto direto e centelhamentos perigosos nos elementos protendidos. Esta restrição é particularmente relevante para estruturas industriais e pontes.

4.3. Subsistema de descida

A Tabela 5 mantém as distâncias de 10 m (NP I e II), 15 m (NP III) e 20 m (NP IV). A tolerância de 20% também foi mantida. A adição relevante está no item 5.4.1.2, que agora detalha explicitamente a função do anel intermediário como elemento de distribuição de corrente, com impacto no dimensionamento da distância de segurança e na composição de blindagem para sistemas internos.

O item 5.4.4.3 acrescenta que não convém que condutores de descida sejam instalados em calhas ou tubulações pluviais, mesmo com isolamento — indicação que na edição 2015 não existia com esta clareza.

4.4. Materiais e normas de referência

A Tabela 7 (materiais e seções mínimas) foi atualizada com referências a normas ABNT específicas por material: NBR 16462 (cobre), NBR ISO 209 (alumínio), NBR 8120/8121 (aço cobreado), NBR 16219/16362 (alumínio cobreado), NBR 16730 (aço galvanizado encordoado) e NBR 5601 (aço inoxidável). Na edição 2015, as referências normativas de materiais eram menos detalhadas.

4.5. Ensaios de continuidade (Anexo F — novo/ampliado)

O Anexo F foi significativamente expandido e agora contém sete procedimentos distintos de ensaio de continuidade elétrica: F.1 (armaduras como descida + aterramento natural, primeira verificação); F.2 (armaduras como descida natural apenas); F.3 (armaduras de fundação como aterramento natural); F.4 (verificação comprobatória de elementos naturais); F.5 (condutores de descida não naturais); F.6 (eletrodo de aterramento não natural); F.7 (ligação equipotencial). Cada um especifica pontos de ensaio, procedimento (injeção direta ou induzida) e instrumentação.

Impacto prático: Para perícias que avaliam a eficácia de SPDAs, o Anexo F fornece critérios objetivos de ensaio que podem ser utilizados como referência normativa em laudos. A existência de procedimentos específicos para estruturas em construção versus construídas é particularmente útil para casos de sinistros em obras.

4.6. Inspeção, manutenção e documentação (Seção 7)

A Seção 7 foi ampliada. Destaca-se o item 7.1.4, que agora declara expressamente: “Não é necessária a realização de medição de resistência de aterramento para a verificação da eficácia do SPDA.” Esta afirmação já era consensual na prática técnica, mas sua formalização normativa é importante para perícias.

A Seção 7.5 (documentação) detalha a documentação mínima obrigatória, incluindo: identificação de responsáveis técnicos com número de registro no conselho de classe e documento de responsabilidade técnica; premissas da base do estudo de proteção; documentação de validação de elementos naturais; dados de resistividade do solo com estratificação conforme NBR 7117-1; e definição do tipo de SPDA (isolado ou não isolado).

A periodicidade das inspeções mantém os intervalos de 1 ano (estruturas com áreas classificadas 0, 1, 20, 21, munição, explosivos, serviços essenciais) e 3 anos para as demais.

5. Parte 4 — Sistemas elétricos e eletrônicos internos

5.1. DPS para instalações fotovoltaicas

A principal adição técnica é a referência explícita à ABNT NBR IEC 61643-31 (DPS para instalações fotovoltaicas em CC) nos requisitos de ensaio (Seção 7.2.1) e à NBR IEC 61643-32 para seleção e instalação (Seção 7.2.2). Na edição 2015, a proteção contra surtos em sistemas FV não tinha referência normativa específica dentro da 5419.

5.2. Equipamentos instalados externamente (Anexo B.11)

O Anexo B foi significativamente ampliado com as Seções B.11 a B.15. A Seção B.11 trata de medidas de proteção para equipamentos instalados externamente (antenas, sensores meteorológicos, câmeras de segurança, sensores de processo industrial), incluindo critérios para avaliação de exposição a descargas diretas, manutenção da distância de segurança do SPDA e redução de sobretensões nos cabos. A Seção B.12 aborda a melhoria de conexões entre estruturas (linhas elétricas isoladas e não isoladas). A Seção B.13 trata da integração de novos sistemas internos em estruturas existentes.

5.3. Inspeção das MPS (Seção 9)

A Seção 9 foi reestruturada com procedimento, periodicidade e requisitos de medição específicos para as MPS, complementando a inspeção do SPDA da Parte 3.

6. Implicações para perícias judiciais

As alterações da edição 2026 têm impacto direto na atuação pericial em várias frentes:

6.1. Norma de referência aplicável

A norma de referência para avaliação pericial é a vigente à época do projeto ou execução sob exame, conforme princípio consolidado no direito e na prática pericial. A própria Seção 7.3.1 da Parte 3:2026 reconhece isso ao mencionar que a inspeção deve verificar conformidade com "sua norma de origem (edição vigente na sua elaboração)". Contudo, para novos projetos a partir de março de 2026, a edição 2026 é mandatoriamente aplicável.

6.2. Avaliação de danos a equipamentos eletroeletrônicos

Em perícias envolvendo falha de equipamentos após descargas atmosféricas, a exigência de avaliação da frequência de danos F (Parte 2, Seção 7) amplia significativamente o escopo da análise. Não basta mais verificar se o risco R era tolerável; é preciso demonstrar se F era inferior a FT. Para sistemas críticos (energia, água, telecomunicações), FT = 0,1/ano é impositivo.

6.3. Valor de NG

A obrigatoriedade de uso exclusivo dos dados de NG do Anexo F da Parte 2 resolve uma ambiguidade que existia na prática: profissionais utilizavam fontes diversas (INPE, ELAT, mapas da própria 5419) com resultados diferentes. A tabela por município elimina a subjetividade da leitura de mapas isoceraúlnicos.

6.4. Documentação técnica

A exigência de documentação mínima detalhada na Seção 7.5 da Parte 3 fornece uma lista de verificação objetiva para avaliação pericial da conformidade documental de uma instalação de SPDA. A ausência de itens como dados de resistividade do solo com estratificação, identificação de responsáveis técnicos ou validação de elementos naturais configurará, a partir de março de 2026, não conformidade documentável.

6.5. Ensaios de continuidade

O Anexo F da Parte 3 fornece, pela primeira vez, procedimentos normativos específicos para ensaios de continuidade elétrica em diferentes configurações de SPDA. Isso é particularmente relevante para perícias que questionam a eficácia de descidas e aterramentos naturais em estruturas de concreto armado, que constituem a vasta maioria dos casos.

6.6. Medição de resistência de aterramento

A declaração formal de que "não é necessária a realização de medição de resistência de aterramento para a verificação da eficácia do SPDA" (Seção 7.1.4 da Parte 3) pacifica uma controvérsia recorrente em laudos e perícias. O valor de resistência de aterramento não é critério de aceitação ou rejeição de SPDA, e a norma agora o afirma expressamente.

7. Quadro de transição

Para fins de planejamento de adequação de projetos e instalações existentes:

Situação	Norma aplicável	Ação requerida
Projetos novos a partir de março/2026	**NBR 5419:2026**	Aplicar integralmente a edição 2026, incluindo avaliação de F
Reformas de SPDA existente	**NBR 5419:2026**	Reavaliar conforme 2026; verificar F para sistemas internos
Inspeção de SPDA projetado na vigência da 2015	NBR 5419:2015 (norma de origem)	Verificar conformidade com a edição de projeto; reportar diferenças em relação à 2026
Perícia judicial sobre SPDA executado antes de 2026	NBR 5419:2015	Avaliar pela norma vigente à época; mencionar alterações da 2026 como referência complementar
Alteração de uso da estrutura (sem reforma do SPDA)	**NBR 5419:2026**	Nova análise de risco R e frequência F conforme 2026

Nota: *Este documento constitui análise técnica comparativa com finalidade informativa e de planejamento profissional. Não substitui a leitura integral da ABNT NBR 5419:2026 em suas quatro Partes.*